

무균의약품 제조

1. 원칙

무균의약품 제조에는 미생물·미립자·발열성 물질로 인한 오염의 위험을 최소화하기 위하여 특별한 요건이 적용된다. 관련 작업원의 숙련도, 훈련, 태도가 많은 부분에 영향을 미친다. 품질보증체계가 특히 중요하며, 무균제제 제조는 주의깊게 수립되고 검증된 준비 방법과 절차가 엄격하게 준수되어야 한다. 무균성이나 기타 품질 측면은 최종공정이나 완제품 시험에만 의존해서는 안 된다(이 별표는 공기, 표면 등의 미생물 및 미립자 청정도를 결정하는 구체적인 방법을 제시하지 않는다. 이에 대한 사항은 EN/ISO 기준과 같은 다른 문서를 참고한다.).

2. 일반사항

가. 무균의약품의 제조는 작업원 및 설비·원자재 또는 각각의 출입 시 에어락(airlock)을 통해 이동하는 청정구역에서 수행하여야 한다. 청정구역은 적절한 청정도 기준에 맞게 유지되어야 하며 적절한 효율의 필터를 통과한 공기가 공급되어야 한다.

나. 원자재의 준비, 의약품의 조제와 충전 작업은 청정구역 내 분리된 구역에서 수행하여야 한다. 제조 작업은 의약품을 최종 멸균하는 경우와 공정 단계 전부 또는 일부 단계를 무균적으로 수행하는 두 가지로 구분된다.

다. 무균의약품 제조를 위한 청정구역은 요구되는 환경적 특성에 따라 분류된다. 취급되는 제품이나 원자재의 미립자 또는 미생물 오염 위험성을 최소화하기 위해 각 제조 작업은 작업이 이루어지는 상태에서 적절한 환경 청정도 수준이 요구된다.

1) 청정구역이 “작업 시” 상태를 만족시키기 위해서는, 이 구역을 “비작업 시”에 명시된 공기청정도 수준에 맞도록 설계하여야 한다. “비작업 시” 상태란 생산설비의 설치가 완료되고 작업원 없이 설비가 가동되는 상태를 말한다. “작업 시” 상태란 명시된 수의 작업원이 작업하고 있는 상태에서 정해진 바에 따라 생산설비가 가동되고 있는 상태를 말한다.

2) “작업 시”와 “비작업 시”는 각 청정작업실별 또는 청정작업실 그룹별로 정하여야

한다.

3) 무균의약품의 제조는 4등급으로 구분할 수 있다.

가) A등급: 고위험 작업 지역[예: 충전지역, 스톱퍼바울(stopper bowl), 앰플 및 바이알 개봉, 무균연결조작 등] 일반적으로 층류 작업대(laminar air flow work station)에 의해 이런 조건을 확보한다. 층류 시스템은 개방 청정작업실 내의 작업 위치에서 0.36 ~ 0.54m/s(참고치) 범위 내 균질한 풍속을 제공하여야 한다. 층류의 유지는 증명되고 검증되어야 한다. 폐쇄형 아이슬레이터 및 글로브 박스에서는 저속 단일방향 공기의 흐름을 사용할 수 있다.

나) B등급: 무균 조제 및 충전작업을 위한 A등급 지역의 주변 환경

다) C등급 및 D등급: 무균의약품 제조에 있어 중요도가 낮은 작업단계를 수행하는 청정구역

3. 청정작업실 및 청정공기장치 분류

가. 청정작업실 및 청정공기장치는 EN/ISO 14644-1에 따라 분류한다. 분류는 작업 공정 환경 모니터링과 분명하게 구분되어야 한다. 각 등급에 따른 부유입자 최대 허용농도는 다음 표와 같다.

등급	m ³ 당 최대 허용 미립자 수 (미립자의 크기는 표에 명시된 각 미립자의 크기와 같거나 더 크다.)			
	비작업 시		작업 시	
	0.5 μ m	5.0 μ m	0.5 μ m	5.0 μ m
A	3,520	20	3,520	20
B	3,520	29	352,000	2,900
C	352,000	2,900	3,520,000	29,000
D	3,520,000	29,000	-	-

나. A등급 지역의 청정도 분류 시 검체 채취 위치별로 최소 1m³의 검체를 취하여야 한다. A등급인 경우에는 부유입자 기준이 5.0 μ m이상의 미립자 한계기준을 적용한 ISO 4.8 이다. B등급(비작업 시)인 경우에는 부유입자 기준이 두가지 미립자 크기 모두에 대하여 ISO 5 이다. C등급(비작업 시 및 작업 시)인 경우에는 부유입자 기준이 각각 ISO 7 과 ISO 8 이다. D등급(비작업 시)의 경우에는 부유입자 분류 기준을 ISO 8 로 적용한다. 등급 분류 목적으로, EN/ISO 14644-1은 최대 미립자 크기의 등급 한계기준 및 수집한 자료의 평가 방법에 근거하여 최소 검체 채취 위치 수와 검체량을 정하여야 한다.

다. 등급 분류 시에는 검체 튜빙의 길이가 짧은 휴대용 미립자 계수 장치를 사용한다. 긴 튜빙을 구비하여 먼 거리에서 검체를 취하는 시스템인 경우에는 $5.0\mu\text{m}$ 이상 입자의 침전률이 상대적으로 높아지기 때문이다. 단일방향층류 시스템에서는 등속성 샘플 헤드를 사용한다.

라. “작업 시”로 분류하기 위해서는 최악조건 모의가 요구되므로 정상 작업, 모의 작업 또는 배지충전 중에 증명될 수 있다. 분류된 청정등급을 지속적으로 준수하고 있음을 증명하는 시험법에 대한 정보는 EN/ISO 14644-2를 참고할 수 있다.

4. 청정작업실과 청정공기장치 모니터링

가. 청정작업실과 청정공기장치는 정기적으로 모니터링 하여야 하며, 모니터링 위치는 청정작업실 및 청정공기장치 또는 각각의 등급 분류 중에 얻은 결과와 공식적인 위험 분석 조사 결과에 근거하여야 한다.

나. A등급 지역에서는 설비 조립을 포함한 중요 공정 중 전체 기간에 대해 미립자 모니터링을 수행하여야 한다. 단 공정 중에 미립자 계수기를 손상시키거나 살아있는 유기체 및 방사성 위험과 같이 위험을 발생시키는 오염물질이 있는 경우는 제외한다. 이러한 경우 일상적인 설비 설치 시 모니터링은 위험에 노출되기 전에 수행하여야 한다. 모의 작업 도중에도 모니터링을 수행하여야 한다. A등급 지역은 모든 간섭(intervention), 일시적 사건 및 시스템 저하가 포착되고 경고 수준(alert limit)을 초과하는 경우 경보가 발생할 수 있을 정도의, 적절한 검체량 및 빈도로 모니터링을 수행한다. 충전 작업이 진행 중인 상태에서는 제품 자체에서 발생하는 미립자 또는 물방울로 인해 충전 시점에서 $5.0\mu\text{m}$ 이상 미립자가 낮은 수준임을 증명하는 것이 항상 가능하지 않을 수도 있다.

다. 검체 채취 빈도는 감소시킬 수 있지만 B등급 지역에도 유사한 시스템의 사용이 권고된다. 미립자 모니터링 시스템의 중요성은 인접한 A등급과 B등급 지역 간 구획의 효과성에 의해 결정되어야 한다. B등급 지역은 오염수준의 변화 및 모든 시스템 저하를 포착하고 경고 수준을 초과하면 경보가 발생할 수 있을 정도의, 적절한 검체량 및 빈도로 모니터링을 수행한다.

라. 부유입자 모니터링 시스템은 독립된 미립자 계수기, 매니폴드를 이용해 순차적으로 연결된 검체채취 지점을 하나의 미립자 계수기로 연결한 네트워크, 또는 이들의 조합으로 구성할 수 있다. 선택된 시스템은 해당 미립자 크기에 적절하여야 한다. 원격 검체 채취 시스템을 사용하는 경우 튜빙 내 미립자 손실의 가능성이 있으므로, 튜빙의 길이와 튜빙에서 구부러진 부분의 반경을 고려하여야 한다. 모니터링 시스템 선택 시에는 살아 있는 유기체 또는 방사성의약품을 포함하는 물질

과 같이 제조 작업에 사용되는 물질들에 의해 발생하는 모든 위험을 고려하여야 한다.

마. 자동화 시스템을 이용하여 모니터링을 목적으로 채취하는 검체량은 일반적으로 그 시스템의 검체 채취 속도(sampling rate)와 관계가 있다. 검체량은 청정작업실과 청정공기장치의 공식적인 분류 시에 채취했던 검체량과 동일할 필요는 없다.

바. A등급과 B등급 지역에서 $5.0\mu\text{m}$ 이상의 미립자 농도에 대한 모니터링은 해당 지역에 대한 이상을 초기에 감지할 수 있는 중요한 진단 방법이라는 점에서 특별한 의미를 갖는다. 전자적 잡음(electronic noise), 미광(stray light), 우연적 요소 등으로 인해 $5.0\mu\text{m}$ 이상 미립자의 수가 잘못 측정될 수도 있다. 그러나 연속적으로 또는 정기적으로 낮은 수준이 나타나면 이는 오염의 징후일 가능성이 있으므로 조사를 수행하여야 한다. 이러한 사례들은 공기조화장치 시스템의 초기 이상, 충전 설비 이상을 나타내는 징후일 수 있으며 혹은 기계 설치 및 일상 작업 중의 문제점을 의미할 수 있다.

사. 표의 “비작업 시” 미립자는 작업 종료 후 사람이 없는 상태에서 15 ~ 20분(참고치) 동안 짧게 “정화” 기간을 거친 후 기준치에 도달하여야 한다.

아. 작업 시에 C등급과 D등급 구역 모니터링은 품질위험관리(QRM, Quality Risk Management) 원칙에 따라 수행되어야 한다. 경고 및 조치 수준과 요건은 수행되는 작업의 특성에 따라 다르지만, 권장되는 “정화 기간”은 지켜져야 한다.

자. 온도나 상대습도와 같은 기타 특성은 제품과 수행되는 작업의 특성에 따라 다르다. 이러한 변수가 정해진 청정도 기준에 지장을 주어서는 안 된다.

차. 청정도 등급별 작업의 예는 다음과 같다(제7호가목 ~ 제8호마목 참조).

등급	최종멸균제품 작업의 예 (제7호가목 ~ 제7호다목 참조)
A	제품 충전(특히 위험한 경우)
C	용액 조제(특히 위험한 경우), 제품 충전
D	후속 충전 작업을 위한 용액 조제 및 원자재 준비

등급	무균조작 제제 작업의 예 (제8호가목 ~ 제8호마목 참조)
A	무균조작 및 충전
C	여과할 용액 조제
D	세척 후 원자재 취급

카. 무균작업이 실시되는 곳에서는 낙하균(settle plate), 부유균(volumetric air), 표면균(surface)[예: 스왑(swab), 콘택트 플레이트] 검체채취 등과 같은 방법을 사용하여 모니터링을 자주 수행하여야 한다. 작업 중에 실시하는 검체 채취의 방법은 해당 지역의 청정도 기준에 지장을 주어서는 안 된다. 완제품 출하를 위해 제조단위 문서 검토 시에 모니터링 결과를 고려하여야 한다. 중요 작업이 끝난 뒤에는 표면과 작업원을 점검하여야 한다. 시스템 밸리데이션, 청소 및 소독과 같은 생산 작업 이외의 경우에도 추가적인 미생물 모니터링이 필요하다.

타. 작업 중 청청구역 미생물 모니터링 권장 한계기준

등급	미생물 오염에 대한 권장 한계기준 ¹⁾			
	부유균 cfu/m ³	낙하균 (지름 90mm), cfu/4hours ²⁾	표면균 (지름 55mm), cfu/plate	글로브 프린트 다섯 손가락 cfu/glove
A	<1	<1	<1	<1
B	10	5	5	5
C	100	50	25	-
D	200	100	50	-

주1) 이 값은 평균값이다.

주2) 각 낙하균은 4시간 미만으로 노출시킨다.

파. 부유입자 및 미생물 모니터링 결과에 대한 적절한 경고 및 조치 수준을 설정하여야 한다. 이러한 한계기준을 초과한 경우에 시정 조치 사항을 작업 절차에 규정하여야 한다.

5. 아이솔레이터 기술

가. 공정작업 구역 내 사람의 개입을 최소화하는 아이솔레이터 기술을 사용하면 무균 제조 의약품이 제조환경에서 기인하는 미생물에 의해 오염될 위험성을 상당히 감소시킬 수 있다. 아이솔레이터와 이송장치는 다양하게 설계할 수 있다. 아이솔

레이터와 주변 환경은 각 해당 지역에 요구되는 품질의 공기가 되도록 설계되어야 한다. 아이솔레이터는 다소 구멍이 나거나 새기 쉬운 다양한 재질로 만들어진다. 이송장치는 단일문에서 이중문, 멸균 기전을 통합하는 완전 밀폐형 시스템에 이르기까지 다양하다.

나. 아이솔레이터에 물품을 반입하거나 반출할 때가 오염이 발생할 가능성이 가장 높은 경우 중의 하나이다. 아이솔레이터 작업 지역에 층류의 공기 흐름이 없을 수도 있지만, 일반적으로 아이솔레이터 내부 구역은 위험성이 매우 높은 작업을 위한 국소 지역이다.

다. 아이솔레이터 주변의 환경 등급은 아이솔레이터의 설계와 그 용도에 따라 다르다. 그러나 주변 환경은 관리되어야 하며 무균 공정의 경우 최소한 D등급은 되어야 한다.

라. 적절한 밸리데이션을 거친 후 아이솔레이터를 사용하여야 한다. 밸리데이션은 아이솔레이터 기술의 모든 중요한 요소, 예를 들어 아이솔레이터의 내부 및 외부(주변)의 공기 품질, 아이솔레이터의 소독, 이송 과정과 아이솔레이터의 완전성 등을 모두 고려하여야 한다.

마. 모니터링은 정기적으로 수행하여야 하며 아이솔레이터와 장갑 및 소매 시스템(glove/sleeve system)에 대한 누출시험을 자주 수행하여야 한다.

6. 블로우/충전/밀봉(Blow/Fill/Seal) 기술

가. 블로우/충전/밀봉(이하 이 목에서 '장치'라 한다.)은 하나의 자동 기계를 사용하여 열가소성입자로 용기를 만들고 제품을 충전한 후 밀봉하는 연속 작업을 수행하는 목적을 가진 기계이다. 효과적인 A등급 에어 샤워가 장착된 무균제조용 장치는 A등급 또는 B등급 작업복을 착용하는 경우, 최소한 C등급 환경에 설치할 수 있다. 작업 환경은 비작업 시에서의 미생물 및 미립자 한계기준과 작업 시에서의 미생물 한계기준에 적합하여야 한다. 최종멸균제품 제조용 장치는 최소한 D등급의 환경에 설치하여야 한다.

나. 기술적 특수성 때문에 최소한 다음 사항에 대하여 특별한 주의가 요구된다.

1) 장치 설계 및 적격성 평가

2) 자동세척장치(cleaning-in-place) 및 자동멸균장치(sterilisation-in-place)의 재현성과 밸리데이션

3) 장치가 위치한 청정작업실의 주변 환경

4) 작업원 훈련 및 작업복

5) 충전 작업 개시 전 모든 무균 조립을 포함한 중요 지역에서의 장치의 개입

7. 최종멸균제품

가. 원자재와 제품 대부분의 준비작업은 미생물 및 미립자로 인한 오염 위험을 줄이기 위해 최소한 D등급의 환경에서 수행하여야 하며 여과 및 멸균에 적절하여야 한다. 제품의 미생물 오염 위험이 높거나 비정상적으로 존재하는 경우(예를 들어, 제품이 미생물 성장을 촉진시키거나 멸균될 때까지 오랜 기간 보관하여야 하거나 반드시 밀폐 용기 내에서 처리하여야 하는 것이 아닌 경우)에는 준비작업을 C등급 환경에서 수행하여야 한다.

나. 최종멸균제품의 충전작업은 최소한 C등급 환경에서 수행하여야 한다.

다. 예를 들어 충전 작업이 느리거나, 용기 입구가 넓거나, 밀봉되기까지 몇 초 이상 반드시 노출되는 경우와 같이 제품에 비정상적 오염 위험이 있는 경우, 충전은 A등급 지역에서 수행하여야 하며, 주변 환경은 최소한 C등급이어야 한다. 연고제, 크림제, 현탁제, 유제의 조제 및 충전은 일반적으로 최종멸균 단계 이전에 C등급 환경에서 수행하여야 한다.

8. 무균조작

가. 세척 후 원자재는 최소한 D등급 환경에서 취급하여야 한다. 무균 출발물질과 원자재는 이후 공정에서 멸균되거나 미생물 제거 필터를 사용하여 여과되지 않는다면 주변 환경이 B등급인 A등급 환경에서 취급하여야 한다.

나. 멸균 여과 공정을 거치는 용액의 조제는 C등급 환경에서 수행하여야 한다. 제균 여과하지 않는 경우 물품 및 제품의 준비는 주변 환경이 B등급인 A등급 하에서 수행하여야 한다.

다. 무균조작 제품의 취급 및 충전은 주변 환경이 B등급인 A등급 환경에서 수행하여야 한다.

라. 동결 건조에서 이용되는 바와 같이, 마개로 완전히 막기 이전의 반밀전된 용기는 주변 환경이 B등급인 A등급 환경에서 이송하거나, B등급 환경에서 밀폐(seal) 이송 트레이로 이송하여야 한다.

마. 제품이 노출되고 이후에 여과를 거치지 않는 경우, 무균 연고, 크림, 현탁액, 유제의 조제 및 충전은 주변 환경이 B등급인 A등급 환경에서 수행한다.

9. 작업원

가. 청정구역 내에는 최소한의 필수 작업원이 있어야 하며 이는 무균조작 공정의 경우 특히 중요하다. 검사 및 관리는 가능한 한 청정구역 외부에서 수행하여야 한다.

나. 청정구역에서 일하는 모든 작업원(청소 및 유지관리 업무에 종사하는 작업원 포함)은 무균 의약품의 올바른 제조와 관련된 사항에 대하여 정기적인 훈련을 받아야 한다. 훈련은 위생 및 미생물학의 기초지식과 관련된 사항을 포함하여야 한다. 이러한 훈련을 받지 않은 외부인(예: 건물 또는 유지관리 수탁자)이 들어가야 할 경우, 지시 및 감독에 특별한 주의를 기울여야 한다.

다. 현 제조공정에 사용되는 것 이외의 동물조직물질 또는 미생물 배양 작업에 관계된 작업원은 엄격하고 명확히 정해진 출입 절차를 준수하지 않으면 무균의약품 구역에 들어갈 수 없다.

라. 높은 수준의 개인위생 및 청결이 필수적이다. 무균제제 제조에 관계된 작업원은 비정상적인 수 또는 유형의 오염물질을 발생시킬 수 있는 모든 상태를 보고하도록 지시받아야 한다. 주기적인 건강 검진 실시가 바람직하다. 부적절한 미생물 위해를 일으킬 소지가 있는 작업원에 대해 취할 조치사항은 지정된 담당자가 결정하여야 한다.

마. 손목시계, 장신구를 착용하거나 화장을 한 상태로 청정구역에 들어가서는 안 된다.

바. 청정구역 작업복의 오염 및 청정구역으로의 오염물질 반입을 최소화하기 위해 갱의와 세척은 정해진 절차에 따라 수행하여야 한다.

사. 작업복과 그 품질은 공정 및 작업 구역의 등급에 적절하여야 한다. 작업복은 제품을 오염에서 보호할 수 있도록 착용하여야 한다.

아. 청정등급별로 요구되는 작업복에 대한 설명은 다음과 같다.

- 1) D등급: 머리카락 및 해당되는 경우 턱수염을 가려야 한다. 일반적인 보호 복장과 적절한 신발 또는 덧신을 착용하여야 한다. 청정구역 외부에서 들어오는 모든 오염을 피하기 위한 적절한 조치를 취하여야 한다.
- 2) C등급: 머리카락 및 해당되는 경우 턱수염과 콧수염을 가려야 한다. 목 부분이 길고 손목 부분을 묶을 수 있는 원피스 또는 투피스형 작업복과 적절한 신발 또는 덧신을 착용하여야 한다. 이들은 섬유나 미립자를 발생시키지 않아야 한다.
- 3) A등급 및 B등급: 모자는 머리카락 및 해당되는 경우 턱수염과 콧수염을 완전히 가려야 하며 작업복의 목 부분으로 밀어 넣어야 한다. 체액(droplet)이 날리는 것을 방지하기 위해 얼굴에 마스크를 써야 한다. 적절히 멸균된 비분말형 고무 또는 플라스틱 장갑 및 멸균 또는 소독된 신발을 착용하여야 한다. 바지 하단은 신발 안으로 밀어 넣고 소매는 장갑 안으로 밀어 넣어야 한다. 이러한 보호복은 섬유나 미립자를 발생시키지 않아야 하며 몸에서 떨어진 미립자가 보호복 바깥으로 배출되지 않도록 하여야 한다.

자. 일상복을 B등급 및 C등급 작업실로 이어지는 갱의실에 반입하여서는 안 된다. A등급 및 B등급 또는 각각의 구역에서 일하는 모든 작업원에게는 매 작업 시 마다(each work session) 청결한 무균(멸균되거나 적절하게 소독 처리한) 보호복을 제공하여야 한다. 작업 중에는 주기적으로 장갑을 소독하여야 한다. 마스크와 장갑은 최소한 매 작업 시 마다 교체하여야 한다.

차. 청정구역 작업복을 세탁하고 취급할 때에는, 오염물질이 작업복에 붙어 있다가 나중에 떨어지는 일이 생기지 않도록 하여야 한다. 이러한 작업은 문서화된 절차에 따라 수행하여야 한다. 별도의 세탁 시설을 갖추는 것이 바람직하다. 작업복을 부적절하게 취급하면 섬유에 손상을 입혀 입자가 떨어질 위험을 높일 수 있다.

10. 시설

가. 청정구역의 모든 노출 표면은 미생물 또는 미립자의 방출 또는 축적을 최소화하고 세척제 및 소독제를 반복적으로 사용할 수 있도록 매끈하고 불침투성이며 파손된 부분이 없어야 한다.

나. 먼지가 쌓이는 것을 막고 청소를 용이하게 하기 위해 청소하기 어려운 후미진 부분이 없도록 하고 돌출된 부분, 선반, 벽장 및 설비를 최소화하여야 한다. 문도 청소하기 어려운 후미진 부분이 없도록 설계하여야 하며 이러한 이유로 미닫이문

은 바람직하지 않을 수 있다.

다. 가천정(false ceiling)은 그 위 공간에서 오염물질이 떨어지는 것을 방지하기 위하여 밀폐하여야 한다.

라. 배관, 덕트 및 기타 제조지원설비는 후미진 부분, 밀폐되지 않은 틈, 청소하기 어려운 표면이 없도록 설치하여야 한다.

마. 무균제조에 사용되는 A 및 B등급 구역에 싱크대와 배수시설을 설치해서는 안 된다. 기타 구역 내 기계 또는 싱크대와 배수시설 사이에 에어브레이크(air break)를 설치하여야 한다. 낮은 등급 청정작업실 내 바닥 배수시설에는 역류 방지를 위해 트랩 또는 수밀봉(water seal)을 설치하여야 한다.

바. 갱의실은 에어락 방식으로 설계하여야 하며, 미생물 및 미립자에 의한 보호복의 오염을 최소화할 수 있도록 갱의 단계에 따라 물리적으로 분리하여 사용하여야 한다. 갱의실은 여과된 공기로 효과적으로 씻어 내야 한다. 갱의실의 마지막 단계는 갱의실을 통해 들어가는 구역의 비작업 시 청정등급과 동일한 등급이어야 한다. 청정구역에 들어갈 때와 나올 때, 별도의 갱의실을 사용하는 것이 바람직할 때도 있다. 일반적으로 수세 시설은 갱의실 첫 단계에만 설치하여야 한다.

사. 에어락이 설치된 양쪽문은 동시에 열려서는 안 된다. 양쪽문이 동시에 열리는 것을 방지하기 위하여 인터락 시스템(interlocking system) 또는 시각적 및 청각적 또는 각각의 경보장치가 가동되어야 한다.

아. 모든 작업 조건 하에서 여과된 공기는 주위의 낮은 등급 구역에 대해 양압상태의 공기 흐름이 유지되어야 하며, 효과적으로 그 구역을 씻어낼 수 있어야 한다. 등급이 다른 인접한 작업실 간에는 10 ~ 15파스칼(참고치) 정도의 차압을 유지하여야 한다. 고위험 지역, 즉 제품 및 제품과 접촉하는 세척된 원자재가 노출되는 구역 보호에 특별한 주의를 기울여야 한다. 예를 들어 병원성, 고독성, 방사능 또는 생바이러스 또는 세균성 물질 또는 제품과 같은 특정 물질을 포함하게 되는 작업실의 경우 공기의 공급 및 차압과 관련한 권고사항이 다양하게 조정될 수 있다. 작업에 따라 시설의 정화작업 및 청정구역에서 배출되는 공기에 대한 처리가 필요할 수 있다.

자. 공기의 흐름 패턴으로 인한 오염 위험성이 없다는 점을 증명하여야 한다. 예를 들어 공기의 흐름으로 인해 작업원, 작업 또는 기계로부터 발생하는 미립자가 제품 위험성이 큰 지역으로 퍼지지 않는다는 것을 보증할 수 있도록 주의를 기울여야 한다.

차. 공기의 공급에 이상이 발생했을 경우에 이를 알려 주는 경보 장치가 설치되어 있어야 한다. 차압이 중요한 곳에서는 구역 간에 차압계를 설치하여야 한다. 차압은 정기적으로 기록되거나 다른 방식으로 문서화되어야 한다.

11. 설비

가. 컨베이어 벨트는 벨트 자체가 연속해서 멸균되는 경우(예: 멸균 터널)가 아니면, A또는 B등급 작업 구역과 이보다 낮은 공기청정도 작업 구역 사이를 통과해서는 안 된다.

나. 설비, 부품(fittings) 및 기타 시설은, 실행 가능한 범위에서 가동, 유지관리, 수리를 청정구역 외부에서 수행할 수 있도록 설계하고 설치하여야 한다. 멸균이 필요한 경우에는 가능하면 완전히 재조립한 후에 수행한다.

다. 설비 유지관리를 청정구역 내에서 수행한 경우, 작업 중 청정구역에 요구되는 청정도 및 무균상태 또는 각각이 유지되지 않았다면 공정을 다시 시작하기 전에 해당 구역에 대하여 청소, 소독 및 적절한 멸균 또는 각각을 수행하여야 한다.

라. 제조용수처리 시설 및 분배시스템은 적절한 품질의 제조용수 공급을 보증할 수 있도록 설계, 시공 및 유지관리 되어야 한다. 이러한 시설을 설계 용량을 초과해서 가동시켜서는 안 된다. 주사용수는 예를 들어 70℃ 이상에서 연속 순환과 같은 미생물 성장을 방지할 수 있는 방식으로 생산, 저장 및 분배되어야 한다.

마. 멸균기, 공조 및 여과 시스템, 배기 및 가스 필터, 제조용수 처리·생산·저장·분배 시스템과 같은 모든 설비에 대하여 밸리데이션을 수행하고, 계획에 따라 유지관리하여야 한다. 이들 설비를 다시 사용하기 위해서는 승인을 받아야 한다.

12. 위생

가. 청정구역의 위생은 특히 중요하다. 청정구역은 문서화된 프로그램에 따라 철저히 청소하여야 한다. 소독제를 사용하는 경우 한 종류 이상을 사용하여야 한다. 내성균 발생여부를 발견하기 위하여 주기적으로 모니터링하여야 한다.

나. 소독제와 세척제의 미생물 오염 여부를 점검하여야 한다. 희석액은 미리 세척한 용기에 보관하여야 하며 멸균하지 않은 경우 정해진 기간 동안만 보관하여야 한다. A등급 및 B등급 구역에서 사용하는 소독제와 세척제는 사용 전에 멸균하여야 한다.

다. 청정구역 내 접근이 어려운 곳의 미생물 오염을 감소시키는 방법으로 훈증이 유용할 수 있다.

13. 공정작업

가. 멸균 이전 단계를 포함한 전 공정에서 오염을 최소화하기 위한 주의를 기울여야 한다.

나. 미생물 유래 제제는 다른 의약품의 공정작업에 사용된 구역에서 제조하거나 충전하여서는 안 된다. 다만 불활화 단계를 거친 사백신이나 세균백신은 다른 무균 의약품과 동일 시설에서 충전할 수 있다.

다. 무균 공정의 밸리데이션은 영양배지를 사용한 공정 모의시험(배지충전)을 포함하여야 한다. 영양배지는 해당 제품의 제형 및 선택성, 투명도, 농도와 영양배지의 멸균적합성을 근거로 선택하여야 한다.

라. 공정 모의시험은 일상적인 무균 제조공정에 최대한 가까워야 하며 중요 제조 단계를 모두 포함하여야 한다. 시험은 최악 조건은 물론 일반 제조 중에 발생할 수 있는 다양한 간섭도 고려하여야 한다.

마. 공정 모의시험은 최초 밸리데이션으로는 교대조별로 3회 연속 실시해 적합한 결과가 나와야 하며, 정해진 주기로 반복하여야 하고 공기조화장치, 설비, 공정, 교대조의 수에 중대한 변경이 있는 후에도 실시하여야 한다. 일반적으로 공정 모의시험은 교대조 및 공정별로 연 2회 수행하여야 한다. 다만, 방사성의약품의 경우 명확한 근거가 있는 경우에 한하여 공정 모의시험의 실시횟수를 조정할 수 있다.

바. 배지충전에 사용된 용기 개수는 유효한 평가를 할 수 있을 만큼 충분하여야 한다. 소규모 제조단위의 경우 배지충전 용기 개수는 최소한 제품 제조단위 규모와 동일하여야 한다. 제로(zero) 성장을 목표로 하여야 하며 다음 사항을 적용하여야 한다.

1) 충전량이 5,000개 미만인 경우, 오염이 검출되어서는 안 된다.

2) 충전량이 5,000 ~ 10,000개인 경우:

가) 1개의 오염이 확인되면 조사를 실시하고, 배지 충전 반복을 고려한다.

나) 2개의 오염이 확인되면 조사를 실시한 다음, 재밸리데이션을 고려한다.

3) 충전량이 10,000개를 초과하는 경우:

가) 1개의 오염이 확인되면 조사를 실시하여야 한다.

나) 2개의 오염이 발견되면 조사를 실시한 다음, 재밸리데이션을 고려한다.

사. 작업 규모와 상관없이 간헐적인 미생물 오염 사건은 낮은 수준의 오염 징후로 볼 수 있고 조사를 실시하여야 한다. 중대한 이상을 조사할 때는 마지막으로 배지 충전이 성공적으로 끝난 시점 이후 제조된 제조단위의 무균성 보장에 대한 잠재적 영향을 포함하여야 한다.

아. 밸리데이션으로 인해 해당 공정에 영향이 미치지 않도록 주의하여야 한다.

자. 원수, 제조용수처리 설비, 처리된 제조용수에 대해서 화학적, 생물학적 및 적절한 경우 엔도톡신 오염 가능성을 정기적으로 점검하여야 한다. 모니터링 결과 및 조치사항에 대한 기록이 유지되어야 한다.

차. 청정구역 내에서, 특히 무균 작업이 진행 중일 때에는 활동을 최소화하여야 하며 과도한 활동으로 인한 미립자 및 미생물의 지나친 발생을 막기 위하여 작업원의 움직임은 통제되고 조직적이어야 한다. 착용하는 작업복의 특성을 감안하여 주변 온도 및 습도는 불편함을 줄 정도로 높아서는 안 된다.

카. 출발물질의 미생물 오염을 최소화하여야 한다. 모니터링 결과에 따라 필요한 경우, 출발물질의 규격에 미생물의 품질 요건을 포함시켜야 한다.

타. 청정구역 내에서는 섬유를 발생시키기 쉬운 용기 및 물질을 최소화하여야 한다.

파. 적절한 경우, 최종제품의 미립자 오염을 최소화하기 위한 조치를 취하여야 한다.

하. 원자재, 용기, 설비를 최종 세척한 이후에는 다시 오염되지 않도록 취급하여야 한다.

거. 원자재, 용기, 설비의 세척, 건조, 멸균 사이의 간격과 멸균 후 사용까지의 간격을 최소화하여야 하며 이러한 간격은 보관 조건에 적절한 기한을 고려하여야 한다.

너. 용액의 조제 시작부터 멸균 또는 미생물 제거 필터를 사용하는 여과까지의 시간

을 최소화하여야 한다. 제품의 구성과 지정된 보관방법을 고려하여 제품별로 최대 허용시간을 설정하여야 한다.

더. 멸균공정 전에 바이오버튼을 점검하여야 한다. 사용하는 멸균방법의 효율성을 감안하여 멸균 직전 오염 정도에 대한 한계기준을 설정하여야 한다. 바이오버튼 시험은 무균충전제품과 최종멸균제품 모두 각 제조단위마다 수행하여야 한다. 최종 멸균제품의 경우 오버킬(overkill) 멸균 변수가 설정되어 있다면, 적절히 계획된 주기에만 바이오버튼을 점검할 수 있다. 매개변수기반 출하 시스템(parametric release system)을 사용하는 경우 바이오버튼 시험은 제조단위 별로 실시하여야 하며 이는 공정검사로 간주되어야 한다. 적절한 경우에는 엔도톡신 수치를 점검하여야 한다. 모든 용액, 특히 대용량 수액제의 경우 미생물 제거 필터를 통과하여야 하며 이는 가능하면 충전 직전에 수행한다.

러. 무균 작업을 수행하는 청정구역에서 사용할 원자재, 용기, 설비 및 기타 모든 물품은 멸균되어야 하고 벽에 설치된 이중문 구조의 멸균기를 통과하거나 오염물질 유입을 차단할 수 있는 절차를 거쳐 청정구역으로 반입하여야 한다. 불연성 가스는 미생물 제거 필터를 통과하여야 한다.

며. 모든 새로운 절차는 그 유효성이 검증되어야 하며, 이러한 검증은 수행 이력에 근거하여 설정된 주기에 따라 또는 공정이나 설비의 중대한 변경이 있는 경우 입증되어야 한다.

14. 멸균

가. 모든 멸균공정은 검증되어야 한다. 채택된 멸균 방법이 현재 유효한 공정서에 기술되어 있지 않은 경우 또는 제품이 단순한 수성 또는 유성 용액이 아닌 경우에는 특별한 주의를 기울여야 한다. 가능하면 가열 멸균 방법이 적절하다. 어떠한 경우라도 멸균공정은 의약품품목허가(신고)증과 일치하여야 한다.

나. 멸균공정을 채택하기 전에 물리적 측정 방법 및 적절한 생물학적 지표를 사용하여 각 적재 유형별로 모든 부분에서 기대한 만큼의 멸균 상태가 달성되는지에 대한 유효성과 제품의 적합성이 증명되어야 한다. 공정의 타당성은 최소한 1년에 한번 씩 주기적으로 입증하여야 하며, 설비의 중요 변경이 있을 때마다 입증하여야 한다. 결과에 대한 기록을 보존하여야 한다.

다. 효과적인 멸균을 위해 모든 원자재에는 필요한 처리를 하여야 하고 멸균공정은 이를 보증할 수 있도록 설계하여야 한다.

라. 모든 멸균공정에 대하여 검증된 적재 유형을 수립하여야 한다.

마. 생물학적 지표를 멸균공정 모니터링을 위한 부가적 방법으로 고려하여야 한다. 생물학적 지표는 제조자 설명서에 따라 보관하고 사용하며 그 품질은 양성 대조군으로 확인하여야 한다. 생물학적 지표를 사용하는 경우 이로 인해 미생물 오염이 발생하지 않도록 엄격한 주의를 기울여야 한다.

바. 멸균되지 않은 제품과 멸균된 제품을 구분할 수 있는 명확한 방법이 있어야 한다. 제품 또는 원자재의 기타 운반 용구, 트레이, 바구니에는 원자재명, 제조번호, 멸균 여부를 명확하게 표시하여야 한다. 제조단위가 멸균공정을 거쳤는지 여부를 나타내기 위해 적절한 경우 오토클레이브 테이프(autoclave tape)와 같은 지표를 사용할 수 있으나 그 지표는 제조단위가 실제로 무균인지를 나타내는 신뢰할만한 표시라고 볼 수는 없다.

사. 매 멸균 작업 마다 멸균 기록서를 작성하여야 한다. 멸균 기록서를 제조단위 출하 절차의 일부로서 승인하여야 한다.

15. 가열 멸균

가. 모든 가열 멸균 주기는 충분한 크기의 시간 및 온도 차트에 기록하거나 적합한 정확도 및 정밀도를 지닌 적절한 설비를 사용하여 기록하여야 한다. 제어 및 기록 또는 각각에 사용하는 온도계 탐침의 위치는 밸리데이션을 거쳐 결정되어야 하며 필요한 경우 동일 위치에 별도의 온도계 탐침을 두어 확인하여야 한다.

나. 화학적 또는 생물학적 지표를 사용할 수 있으나 물리적 측정을 대체할 수 없다.

다. 적재물 전체가 요구되는 온도 수준에 도달한 다음에 멸균시간 측정을 시작하도록 충분한 시간을 두어야 한다. 적재 유형별로 이 시간을 결정하여야 한다.

라. 가열 멸균 주기의 고온 단계 이후에는, 냉각 기간 동안에 멸균된 적재물이 오염되지 않도록 주의하여야 한다. 누출되는 용기의 사용이 승인되지 않는다는 점을 증명할 수 없다면, 제품과 접촉하는 모든 냉각용 액체 또는 가스는 멸균되어야 한다.

16. 습열

가. 공정을 모니터링 하기 위하여 온도와 압력이 사용된다. 조절 장치는 일반적으로

모니터링 장치 및 기록 차트와 독립되어 있어야 한다. 이러한 장치에 사용하는 자동 조절 및 모니터링 시스템은 중요공정 요건에 충족되는지 보증할 수 있도록 검증되어야 한다. 시스템 및 주기 이상은 시스템에 의하여 기록되고 작업원이 확인하여야 한다. 멸균 작업 중 별도의 온도 표시장치 기록과 차트 기록을 일상적으로 대조 확인하여야 한다. 챔버 하단에 배수장치가 있는 멸균기의 경우, 전체 멸균 기간 동안 이 부분의 온도를 기록하여야 할 필요가 있다. 주기 중 진공 단계가 있는 경우 챔버에 대하여 누출시험을 자주 실시하여야 한다.

나. 밀봉용기에 담긴 제품을 제외한 멸균처리 대상 물품은 공기 제거와 증기 침투가 용이하지만 멸균공정 이후 재오염을 방지할 수 있는 재질로 감싸야 한다. 적재되는 물품 전체는 요구된 시간 동안 요구된 온도에서 멸균 인자(sterilising agent)와 접촉하여야 한다.

다. 멸균에 사용되는 증기가 적합한 품질이며 제품 또는 설비를 오염시킬 수준의 첨가제가 포함하지 않는다는 것을 보증할 수 있도록 주의를 기울여야 한다.

17. 건열

이 멸균 방법을 사용하는 경우에는 챔버 내 공기는 순환하여야 하고 비무균 공기의 유입을 방지하기 위해 양압을 유지하여야 한다. 공기는 HEPA필터를 통해서만 유입되어야 한다. 이 공정을 통해 발열성 물질 제거도 하고자 하는 경우 밸리데이션의 일부로 엔도톡신을 사용한 챌린지 시험(challenge tests)을 실시하여야 한다.

18. 방사선 멸균

가. 방사선 멸균은 주로 열에 민감한 원자재 및 제품에 사용한다. 많은 의약품과 일부 포장재는 방사선에 민감하므로 방사선 멸균법은 제품에 유해한 영향을 미치지 않는다는 점이 실험적으로 입증되었을 경우에만 사용할 수 있다. 자외선 조사는 일반적으로 적절한 멸균방법이 아니다.

나. 멸균공정 중 방사선 조사량을 측정하여야 한다. 이를 위해 선량률(dose rate)과는 별도의 선량계 지표(dosimetry indicator)를 사용하여야 하며, 이는 제품 자체가 받는 선량을 정량적으로 측정할 수 있도록 한다. 방사선조사장치 안에 항상 선량계가 있음을 보증할 수 있도록 충분한 수의 선량계를 적재물에 삽입하여야 하며 선량계 간 서로 가깝게 위치시켜야 한다. 플라스틱 선량계를 사용하는 경우 정해진 교정기한 내에서만 사용하여야 한다. 방사선에 노출된 이후 단시간 내에 선량계에 흡수된 방사선량을 측정하여야 한다.

다. 부가적으로 생물학적 지표(Biological indicators)를 사용할 수 있다.

라. 밸리데이션 절차는 포장재의 밀도에 따른 영향이 반드시 고려된다는 것을 보증하여야 한다.

마. 원자재 취급 시에는 방사선 처리된 것과 처리되지 않은 것 사이에 혼동을 방지하여야 한다. 방사선 처리된 포장물과 처리되지 않은 포장물을 구별하기 위해 각 포장물에 방사선에 민감한 유색디스크(radiation sensitive colour disk)도 사용하여야 한다.

바. 총 방사선량은 사전에 정해진 시간 이내로 조사하여야 한다.

19. 에틸렌 옥사이드(EO) 멸균

가. 이 방법은 다른 멸균 방법을 사용할 수 없는 경우에만 적용한다. 공정 밸리데이션을 수행할 때, 제품에 전혀 영향이 없다는 것과 잔류 가스 제거 조건 및 시간이 해당 제품이나 물품 종류 별로 정해진 허용 한계기준 이내로 잔류 가스와 반응산물을 제거할 수 있다는 것을 증명하여야 한다.

나. 가스와 미생물 세포 간 직접 접촉은 필수적이다. 결정이나 건조 단백질과 같은 물질에 둘러싸여 있을 수 있는 미생물이 없도록 주의를 기울여야 한다. 포장재의 특성과 양이 이 공정에 중대한 영향을 미칠 수 있다.

다. 가스에 노출시키기 전에 물품을 에틸렌 옥사이드 멸균공정에 필요한 습도 및 온도에 일치하여야 한다. 이에 필요한 시간과 멸균 처리 이전까지 시간의 최소화라는 상반된 필요성이 상호 균형을 이루도록 하여야 한다.

라. 멸균 주기마다 적합한 생물학적 지표로 점검하고, 적재물 전체에 걸쳐 적절한 수의 시험도구(test pieces)를 사용하여야 한다. 이 과정에서 얻은 정보는 제조기록서에 기재하여야 한다.

마. 멸균 주기마다 주기 완료에 소요된 시간, 공정 중 챔버 내의 압력, 온도, 습도 그리고 사용된 가스의 농도 및 총량을 기록하여야 한다. 압력과 온도는 주기 전체에 걸쳐 차트에 기록하여야 한다. 이러한 기록은 제조기록서에 기재하여야 한다.

바. 멸균 이후, 잔류 가스와 반응산물을 정해진 수준 이하로 감소시킬 수 있는 환기 조건에서 적재물을 보관하여야 한다. 이 공정은 검증되어야 한다.

20. 최종 용기에 담긴 상태에서 멸균할 수 없는 의약품의 여과

가. 최종 용기에 담긴 상태로 멸균이 가능한 경우에는 여과공정만으로 충분하지 않은 것으로 간주된다. 현재 적용가능한 방법 중에는 증기 멸균이 가장 바람직하다. 최종 용기에 담긴 상태로 멸균할 수 없는 경우의 용액 또는 액체는 공극 크기 (pore size)가 $0.22\mu\text{m}$ (또는 미만) 또는 최소한 이와 동등한 미생물 제거 능력을 지닌 멸균 필터로 여과하여 미리 멸균한 용기에 충전할 수 있다. 이러한 필터는 세균과 진균 대부분을 제거할 수 있으나 모든 바이러스나 마이코플라즈마를 제거할 수는 없다. 어느 정도의 열처리로 여과공정을 보완할 필요가 있다.

나. 다른 멸균공정에 비해 여과방법은 잠재적인 추가 위험이 있으므로, 충전 직전에 추가적으로 멸균된 미생물 제거 필터를 통한 2차 여과를 하는 것이 바람직하다. 최종 멸균 여과는 충전 지점에서 가능한 가까운 곳에서 수행되어야 한다.

다. 필터는 섬유를 최대한 적게 발생시키는 것을 사용하여야 한다.

라. 멸균 필터의 완전성은 사용 전에 입증되어야 하며, 사용 직후에는 버블포인트 (bubble point), 확산흐름(diffusive flow) 또는 압력유지(pressure hold) 시험 같은 적절한 방법을 통해 완전성을 입증하여야 한다. 밸리데이션을 실시할 때에는 정해진 양의 용액을 여과하는데 걸리는 시간 및 필터 전후 압력 차이를 확인하여야 하며 실제 제조 시 이들에 유의한 차이를 인지하면 조사를 실시하여야 한다. 이러한 확인 결과는 제조기록서에 기재하여야 한다. 중요 가스 및 공기의 배출 필터에 대한 완전성은 사용 후에 입증하여야 한다. 기타 필터의 완전성은 적절한 주기로 입증하여야 한다.

마. 밸리데이션으로 사용 가능 기간을 검증하지 않은 경우에는, 1 작업일(one working day)을 초과하여 동일 필터를 사용해서는 안 된다.

바. 필터는 제품의 성분을 제거하거나 필터 자체의 물질을 제품으로 방출하여 제품에 영향을 미쳐서는 안 된다.

21. 무균 제품의 최종 공정

가. 반밀전된 동결건조바이알은 마개(stopper)를 완전히 삽입할 때까지 항상 A등급 조건에서 유지관리되어야 한다.

나. 용기는 적절하게 검증된 방법으로 닫아야 한다. 유리 또는 플라스틱 앰플과 같이 용융으로 닫는 용기는 100% 완전성 시험을 실시하여야 한다. 다른 종류의 용기는 검체를 채취하여 적절한 절차에 따라 완전성을 확인하여야 한다.

다. 무균충전 바이알의 용기 마개 시스템은 알루미늄 캡을 타전된 바이알에 씌울 때 까지는 완전하지 않다. 따라서 마개(stopper) 삽입 작업 이후 가능한 신속하게 알루미늄 캡을 씌워야 한다.

라. 바이알 캡을 씌우는데 사용하는 설비는 다량의 미립자를 발생시킬 수 있으므로 적합한 공기 배출 장치를 구비한 별도의 작업대에 설치하여야 한다.

마. 바이알 캡핑은 멸균캡을 사용하는 무균공정으로 실시하거나 무균 핵심 지역 밖에서 청정공정(clean process)으로 실시할 수 있다. 무균 핵심 지역 밖에서 청정공정으로 작업하는 경우, 바이알은 무균공정 구역을 벗어나는 시점까지 A등급 조건을 유지하여 바이알을 보호하여야 하고, 이후 캡핑작업이 완료될 때까지 A등급 공기를 공급하여 타전된 바이알을 보호하여야 한다.

바. 마개(stopper)가 없거나 마개(stopper)의 위치가 잘못된 바이알은 캡핑작업 전에 부적합 처리하여야 한다. 캡핑 작업대에서 작업원이 개입하여야 하는 경우에는 바이알과 직접 접촉을 막고 미생물 오염을 최소화하기 위해 적절한 기술을 적용하여야 한다.

사. 랍스(RABS, Restricted Access Barrier System)와 아이솔레이터는 필요한 조건을 보장하고 캡핑 작업에 작업원의 직접 간섭을 최소화 하는데 유용할 수 있다.

아. 진공상태에서 밀봉된 용기는 적절하게 미리 설정된 기간 이후에 해당 진공상태의 유지여부를 시험하여야 한다.

자. 충전이 완료된 주사제 용기는 외부에서 기인하는 오염 또는 기타 이상 여부를 개별적으로 검사하여야 한다. 육안으로 검사하는 경우 적합하게 관리되는 조명과 배경 하에서 실시하여야 한다. 검사 작업원은 정기적인 시력 검사에 합격하여야 하며 안경을 착용하는 경우 안경을 착용한 상태로 실시하여야 한다. 검사 도중 자주 휴식을 취하여야 한다. 다른 검사 방법이 사용되는 경우 공정에 대해 검증하여야 하며 설비의 성능을 주기적으로 확인하여야 하고 그 결과를 기록하여야 한다.

22. 품질관리

가. 완제품에 대한 무균시험은 무균성 보장을 위한 일련의 관리 조치 중 최종 조치

로 간주하여야 한다. 무균시험은 해당 제품에 대하여 검증되어야 한다.

나. 매개변수기반 출하(parametric release)를 규제 당국으로 부터 승인 받은 경우에는, 전 제조 공정의 밸리데이션과 모니터링에 특별히 주의를 기울여야 한다.

다. 무균시험용 검체는 전체 제조단위를 대표할 수 있어야 하고, 특히 다음의 경우와 같이 오염 위험이 가장 높은 부분에서 채취한 검체가 포함되어야 한다. 예를 들면 다음과 같다.

- 1) 무균 충전 방식을 적용하는 제품의 경우, 충전공정의 초기 및 말기, 그리고 중대한 간섭 발생 후 충전된 제품에서 검체를 채취하여야 한다. 다만, 방사성 의약품의 경우 채취 목적, 적용되는 관리 유형 및 채취되어야 하는 물질의 특징(예: 소량의 제조단위 또는 방사능 함량)에 맞게 검체 채취를 조정할 수 있다.
- 2) 최종 용기 충전 후 가열멸균한 제품의 경우, 적재물 중 온도가 가장 낮을 수 있는 지점에서 검체채취를 고려하여야 한다.